БИОЛОГИЯ · 10 КЛАСС · УРОК 8

Наследственность и изменчивость

Основа: Biology Grade 10, Астана-кітап, 2019. Далее в этом PDF приложены все оригинальные страницы главы, включая рисунки, задания и таблицы. Русский раздел — учебный навигатор и проверочные задания, а не дословный перевод оригинала.

Как заниматься

Изучайте каждый подраздел на оригинальных страницах, используйте словарь терминов в учебнике, затем письменно отвечайте на пять вопросов. После всех подразделов выполните итоговую проверку из 40 вопросов. Проходной порог: 28 правильных ответов.

8.1 Модификации

Откройте раздел 8.1 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Модификации» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Модификации».
2. Какую роль играет «Модификации» в живых организмах?
3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Модификации»?
4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Модификации».
5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Модификации»?

8.2 Цитогенетика

Откройте раздел 8.2 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Цитогенетика» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Цитогенетика».
2. Какую роль играет «Цитогенетика» в живых организмах?
3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Цитогенетика»?
4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Цитогенетика».
5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Цитогенетика»?

8.3 Наследование, сцепленное с полом

Откройте раздел 8.3 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Наследование, сцепленное с полом» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Наследование, сцепленное с полом».
2. Какую роль играет «Наследование, сцепленное с полом» в живых организмах?
3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Наследование, сцепленное с полом»?
4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Наследование, сцепленное с полом».
5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Наследование, сцепленное с полом»?

8.4 Множественные аллели

Откройте раздел 8.4 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Множественные аллели» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Множественные аллели».

2. Какую роль играет «Множественные аллели» в живых организмах?

3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Множественные аллели»?

4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Множественные аллели».

5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Множественные аллели»?

8.5 Хромосомная теория наследственности

Откройте раздел 8.5 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Хромосомная теория наследственности» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Хромосомная теория наследственности».

2. Какую роль играет «Хромосомная теория наследственности» в живых организмах?

3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Хромосомная теория наследственности»?

4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Хромосомная теория наследственности».

5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Хромосомная теория наследственности»?

8.6 Взаимодействие аллелей одного гена

Откройте раздел 8.6 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Взаимодействие аллелей одного гена» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Взаимодействие аллелей одного гена».

2. Какую роль играет «Взаимодействие аллелей одного гена» в живых организмах?

3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Взаимодействие аллелей одного гена»?

4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Взаимодействие аллелей одного гена».

5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Взаимодействие аллелей одного гена»?

8.7 Взаимодействие аллелей разных генов

Откройте раздел 8.7 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Взаимодействие аллелей разных генов» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Взаимодействие аллелей разных генов».

2. Какую роль играет «Взаимодействие аллелей разных генов» в живых организмах?

3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Взаимодействие аллелей разных генов»?

4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Взаимодействие аллелей разных генов».

5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Взаимодействие аллелей разных генов»?

8.8 Мутации

Откройте раздел 8.8 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Мутации» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Мутации».

2. Какую роль играет «Мутации» в живых организмах?

3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Мутации»?

4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Мутации».

5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Мутации»?

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Вопросы открытого типа. Сверяйте ответы с учебником. За каждый полностью правильный ответ — 1 балл; 28/40 — зачёт.

1. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Модификации».
2. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Цитогенетика».
3. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Наследование, сцепленное с полом».
4. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Множественные аллели».
5. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Хромосомная теория наследственности».
6. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Взаимодействие аллелей одного гена».
7. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Взаимодействие аллелей разных генов».
8. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Мутации».
9. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Модификации».
10. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Цитогенетика».
11. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Наследование, сцепленное с полом».
12. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Множественные аллели».
13. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Хромосомная теория наследственности».
14. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Взаимодействие аллелей одного гена».
15. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Взаимодействие аллелей разных генов».
16. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Мутации».
17. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Модификации»?
18. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Цитогенетика»?
19. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Наследование, сцепленное с полом»?
20. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Множественные аллели»?
21. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Хромосомная теория наследственности»?
22. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Взаимодействие аллелей одного гена»?
23. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Взаимодействие аллелей разных генов»?
24. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Мутации»?
25. Приведите пример практического применения знаний по теме «Модификации».
26. Приведите пример практического применения знаний по теме «Цитогенетика».
27. Приведите пример практического применения знаний по теме «Наследование, сцепленное с полом».
28. Приведите пример практического применения знаний по теме «Множественные аллели».
29. Приведите пример практического применения знаний по теме «Хромосомная теория наследственности».
30. Приведите пример практического применения знаний по теме «Взаимодействие аллелей одного гена».
31. Приведите пример практического применения знаний по теме «Взаимодействие аллелей разных генов».
32. Приведите пример практического применения знаний по теме «Мутации».
33. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Модификации» и исправьте её.
34. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Цитогенетика» и исправьте её.
35. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Наследование, сцепленное с полом» и исправьте её.
36. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Множественные аллели» и исправьте её.
37. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Хромосомная теория наследственности» и исправьте её.
38. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Взаимодействие аллелей одного гена» и исправьте её.
39. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Взаимодействие аллелей разных генов» и исправьте её.
40. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Мутации» и исправьте её.

ОРИГИНАЛЬНАЯ ГЛАВА С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

Следующие страницы воспроизведены из загруженного пользователем учебника без изменения содержания.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 8.0

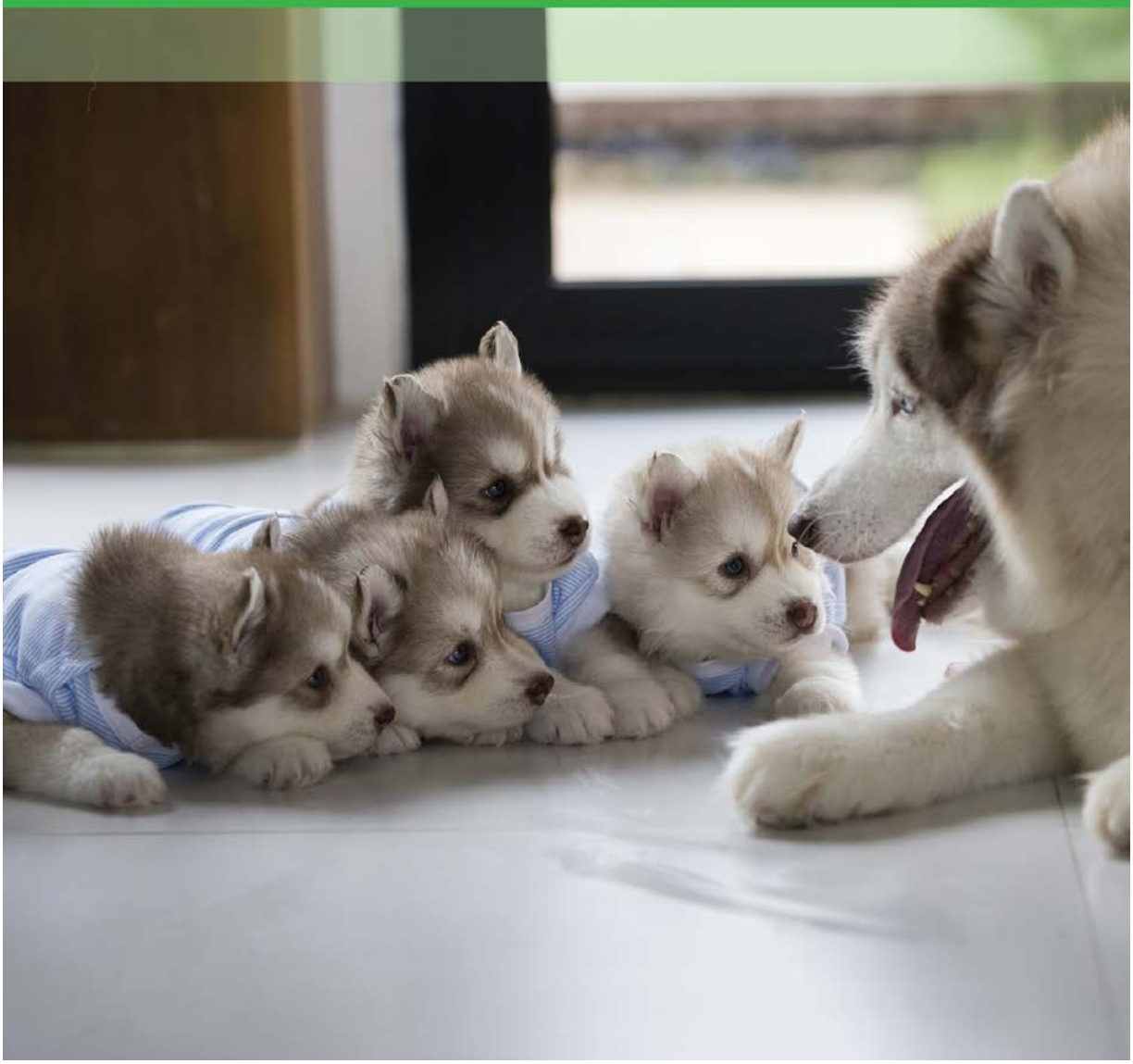
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 8

HEREDITY AND VARIABILITY

1. Modifications
2. Cytogenetics
3. Sex-linked inheritance
4. Multiple alleles
5. Chromosome Theory of Inheritance
6. Interactions of alleles of one gene
7. Interactions of alleles of different genes
8. Mutations



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

8.1 Modifications

You will:

- study the patterns of modification.

STQ

Why organisms of the same species are different?

Key terms

- Variation - the differences among organisms of one species;
- Modification - the differences among organisms of one species, caused by differences in environment, not by differences in genes;
- Variation series - a range of differences (variants) of one particular trait among organisms in a population.

Facts

- The caterpillars (larva) of Nemoria arizonaria moth have very different appearances because they eat different food: flowers or leaves. According to their diet, each caterpillar mimics flowers or stems of a tree.

Text

Sexually reproducing organisms have a set of characteristics (or traits), which make them unique. Individuals of one particular species vary in their specific characteristics. This is called variation. For example, look at your classmates: you are different, even though you are members of one species.

There are two causes for variation: genes and environment. According to them, variations can be divided into two types: genetic variation and modifications.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Modifications are the differences of characteristics among organisms of one species, caused by environmental impact. These characteristics are not passed from one generation to another (they are not inherited).

An example of modification is Mountain hare (Lepus timidus). The color of the fur is different: it is white in winter and brown in summer.

Another example is a dandelion plant. It has big leaves on steppes and small in the mountains.

The characteristics of organisms can be discrete (occur in “either-or” pattern) or quantitative (vary in gradations along a continuum). For example, human skin color is a quantitative trait. There are no clear variants for this trait: color changes gradually.



Are these traits discrete or quantitative?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Research time

As you know, “identical” or monozygotic twins have identical genes. These twins are observed in so-called “twin studies”.

Do a research and find out what scientists explore in these studies and how these studies are carried out.

Labwork

Pre-lab questions:

1. What makes organisms of the same species to have differences in their characteristics?
2. What is the function of potato tubers?

Methods and materials:

Potato tubers, gloves, ruller.

Procedures:

1. Take 15 potato tubers and count the number of buds (so-called “eyes”).
2. Draw a table, and write the numbers of eyes in the first column in increasing order. These are variants.
3. Write the number of tubers for each variant in the second column.
4. Write the frequency (or percentage) for each variant into the third column.
5. Construct a graph, in which X-axis is Variants (from the smallest to the biggest), and Y-axis is the number of tubers. This graph is called variation curve of a trait.

Results:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Variants (numbers of eyes)	Number of tubers	Frequency

Post-lab questions:

1. What is the most abundant number of eyes? What are the less abundant?
2. What does the number of variants show?
3. The variation of any trait has its minimum and maximum values. What controls this limits?
4. How can we judge about environmental conditions of a potato plant by the number of eyes on its tubers?
5. Why it is important to know modification of plant in agriculture?

Terminology

- abundant – жайылған / распространённый;
- discrete – дискретті / дискретный;
- fur – аң терісі / мех;
- Impact – әсер / влияние;
- modification - модификациялық өзгергіштік / модификационная изменчивость;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- suantitative – сандық / количественный;
- range – диапазон;
- dequence – жүйелілік / последовательность;
- to mimic – еліктеу / подражать;
- to vary – құбылу / варьировать;
- tuber – түйнек / клубень;
- variation – өзгергіштік / изменчивость;
- variation series – түрлендірме қатар / вариационный ряд.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

8.2 Cytogenetics

You will:

- apply the cytological bases of dihybrid crossing.

Key terms

- Chromosome - a DNA molecule, which carries genes;
- Gene - a fragment of DNA molecule, that stores information about one characteristic;
- Homologous chromosomes - chromosomes that carry genes for the same characteristics.

STQ

How is it chosen, if we would get a particular characteristic from the mother or the father?

Text

DNA stores genetic information about all our characteristics. It is a long molecule, found in the nucleus of the cells. DNA codes genetic information in fragments called genes. Each of them carries information about one characteristic.

One molecule of DNA is associated with histones and other proteins to form a chromosome. Every chromosome has certain genes. However, in cells there are usually two copies of each chromosome: they have the same size, the same centromere position, and the same genes. These two chromosomes are called homologous chromosomes (or homologs). And cells, which have all chromosomes in two homologous copies (pairs), are said to be diploid (2n).

Also, after S-phase all DNA molecules are copied, so chromosomes duplicate.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

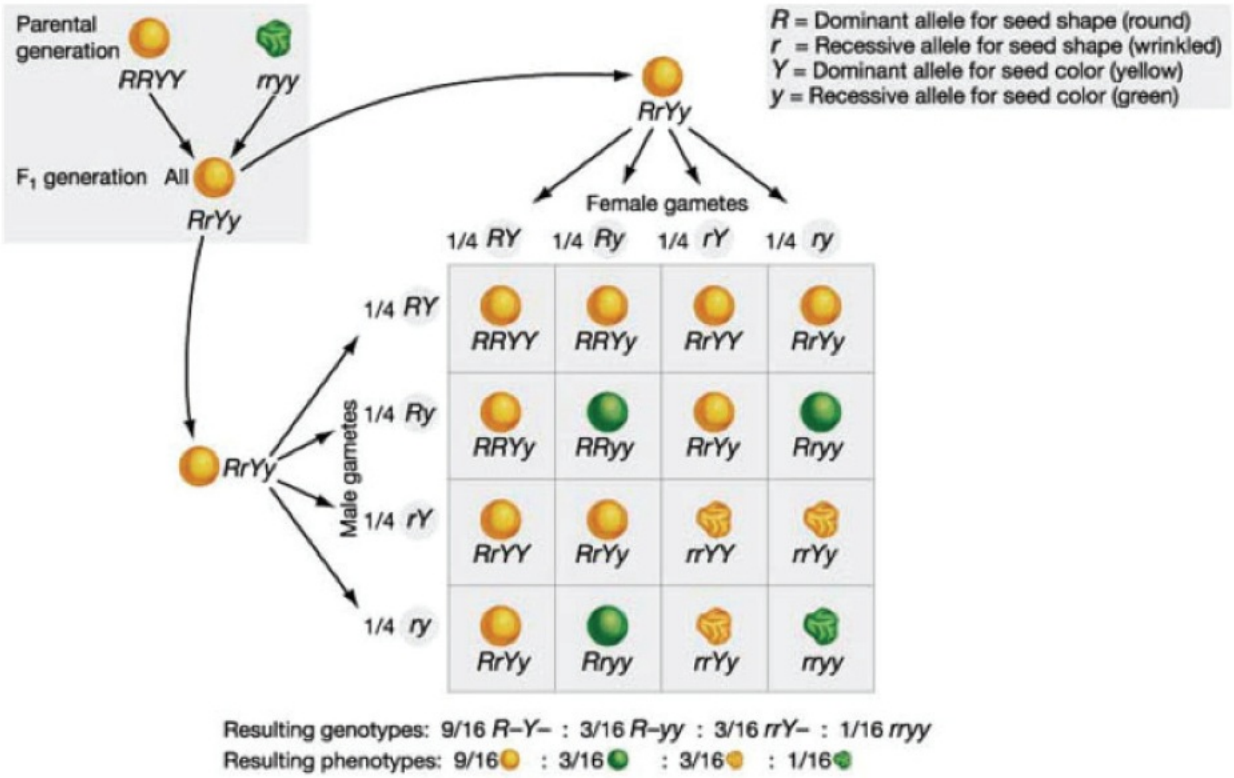
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Now each of them has two identical copies of DNA in two chromatids.

However, two homologous chromosomes are not identical. They have the same genes, but they may have different versions of these genes - different alleles. For example, the gene of the color of eyes has different alleles: black eyes and blue eyes.
If there are the same alleles for a particular gene, we call it homozygous condition. When there are two different alleles - this is called heterozygous genes. In a heterozygous pair, one allele (the dominant one) masks the appearance of another allele (recessive).
During anaphase I of meiosis, homologous chromosomes separate and move to different poles. That's why each gamete has only one chromosome from each pair. Chromosomes of different pairs go to a gamete independently of each other. So, genes of different chromosomes also segregate the gametes independently.
In a dihybrid cross, we observe the inheritance of two different characteristics. We cross two organisms (P generation), which are homozygous for two characteristics, but one has dominant traits and the second has recessive traits. In the next generation (F1) we get organisms, which are heterozygous for both traits. However, in the next generation (F2), we get all combinations of traits in 9:3:3:1 ratio.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



For each trait separately the ratio is still 3:1, as in monohybrid cross. This proves that each trait segregate independently.

Research time

DNA in eukaryotic cells is found not only in the nucleus but also in mitochondria. Mitochondrial DNA carries some genes. Explain how these genes are inherited in humans.

Example

In pea plants the trait of purple flowers is dominant over white flowers, and trait of long stems is dominant to the trait of short stems.

Heterozygous long plant with purple flowers is crossed with short plant, that has white flowers. What are the genotypes and phenotypes of F1 plants?

Activity

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Usually, we use capital and lowercase letters for dominant and recessive alleles of one gene. There are five organisms with their chromosome pairs and allele pairs on the picture below.
Work in pairs and answer the questions below:

1. How many types of gametes each organism produces;
2. Write the alleles of each gamete type.
3. Explain your answers.

Facts

According to the size and centromere position chromosomes can be Telocentric, Acrocentric, Submetacentric, and Metacentric.

Literacy

1. During the interphase, chromosomes are untwisted, but during cell division, they are tightly condensed. Explain why.
2. During prophase I of meiosis, homologous chromosomes exchange the same parts. This process is called crossing over. Explain how crossing over effects on the gametes of individual 5 in the activity.
3. Bryophytes and fungi are haploid, while animals and other plants are diploid. What are advantages of being a diploid organism?

Terminology

- allele – аллель;
- dominant – доминантты / доминатный;
- heterozygous – гетерозиготалы / гетерозиготный;
- histone – гистон;
- homologous chromosomes – гомологты хромасомалар / гомологичные хромосомы;
- homozygous – гомозиготалы / гомозиготный;
- recessive – рецессивті / рецессивный.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

8.3 Sex-linked inheritance

You will:

- apply sex-linked inheritance in solving problems

STQ

What is the genetic differences between girls and boys?

Key terms

- Sex chromosomes - chromosomes, which determine the sex of an organism;
- Autosome - all chromosomes, except sex chromosomes;
- Hemophilia - a hereditary human disease that impairs the blood clotting process.

Facts

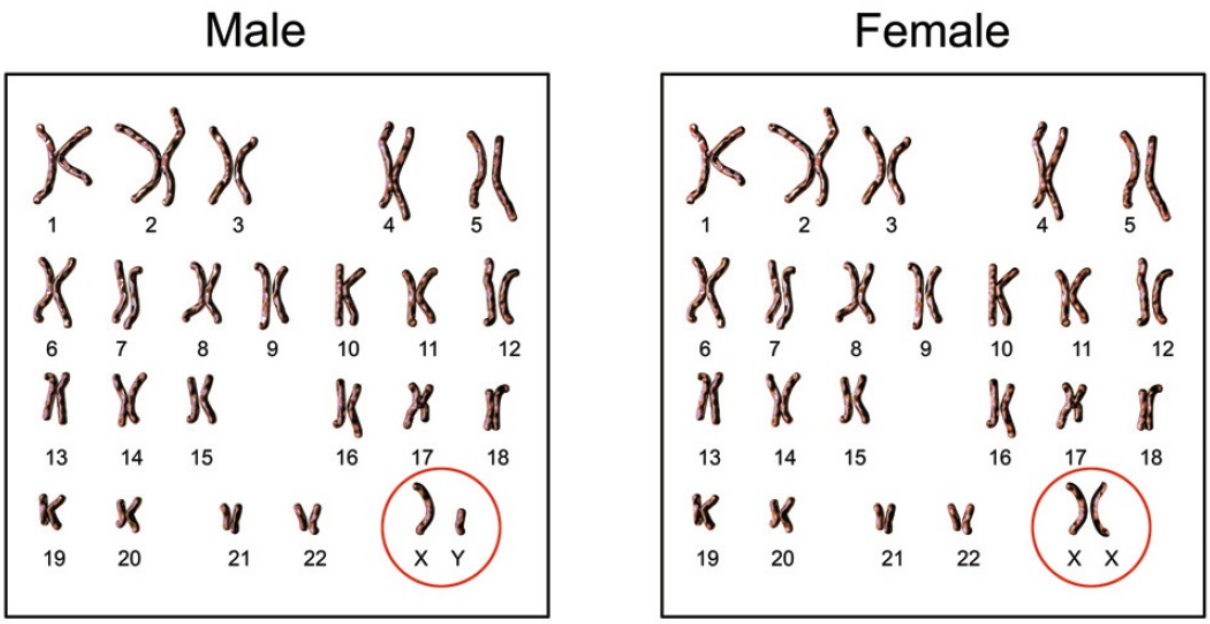
In some animals (butterflies, reptiles, some fish and birds) sex chromosomes are called Z and W (Z is larger). Males have ZZ chromosomes, while females have ZW chromosomes.

Text

In animals, one pair of chromosomes determine the sex (gender) of an organism. These chromosomes are called sex chromosomes, and all other chromosomes are called autosomal chromosomes (or autosomes). In humans, females sex chromosomes are two X-chromosomes (XX), while males have one X and one Y chromosomes (XY).

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Human have 22 pairs of autosomes and 1 pair of sex chromosomes

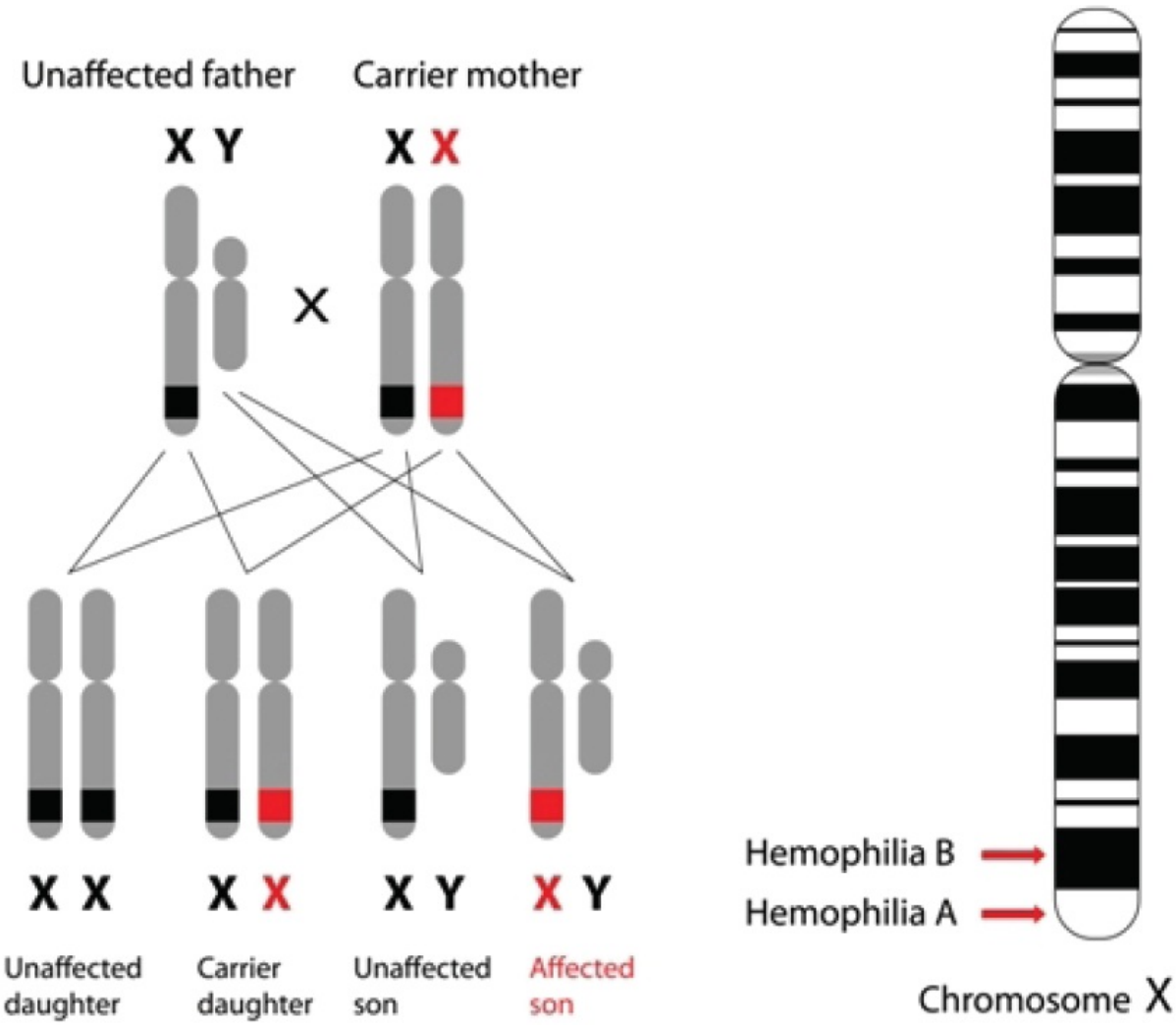
Sex-linked inheritance includes all characteristics determined by genes located on sex chromosomes. X chromosomes (all its characteristics) moves from parents to children in particular order: girls get one X-chromosomes from the mother and the second one from the father, while boys get X-chromosome from the mother, and Y-chromosome from the father.

All female gametes (egg cells) have one X chromosome, while one half of sperm cells have X, and another half has Y chromosomes. Thus, the sex of an individual is determined by a sperm cell from the father, that joins with the egg.

X-chromosome has nearly 800 genes (only 70 genes on Y-chromosome), one of them controls blood-clotting mechanisms. The recessive allele of this gene leads to the disease called hemophilia. Another sex-linked gene effects on perception of color. The recessive allele of this gene causes color-blindness.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Sex-linked inheritance. One of mother's chromosome carries mutant recessive gene (red)

Example

Seeds of pea plants can be round (dominant trait - R) or wrinkled (recessive - r). They also can be yellow (Y) or green (y).

The pea plant with wrinkled and yellow seeds is crossed with the pea plant with round and green seeds. In F1 generation, you have plants with yellow round seeds and plants with wrinkled yellow seeds in ratio 1: 1.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

What are the genotypes of P and F1 generations?

Solution:

- The parents' genotypes are Y_rr and yyR_ ("_" means that allele can be dominant or recessive);
- In F1 generation, genotypes are Y_R_ (1/2) and Y_rr (1/2);
- During gamete formation, only one allele from each pair goes to a gamete. Having organisms with rr genotype in F1 shows that each parent produces gametes with allele r. So, the genotype of the second parent must be yyRr.
- There is no green seeds in F1, that is why the genotype of the first parent must be YYrr.
- Gametes of the first parent are all Yr, gametes of the second parent are yR and yr.
- The genotypes of F1 organisms are YyRr and Yyrr.

Example

A human female "carrier" who is heterozygous for the recessive allele, which causes color blindness, marries a normal male.

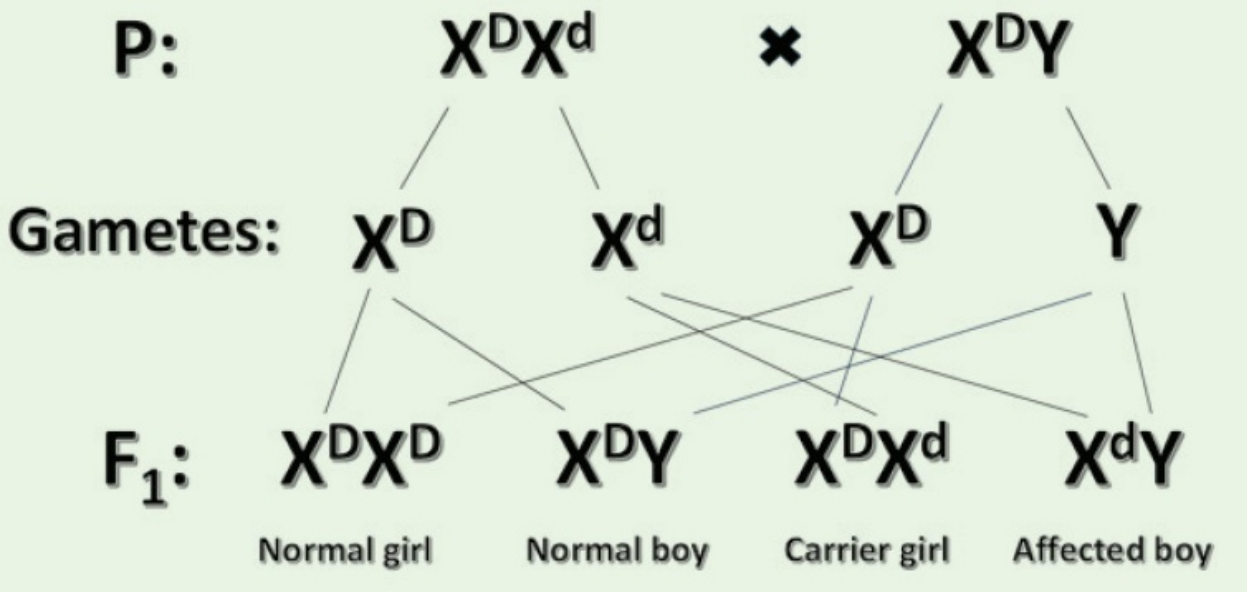
What are the possible genotypes of their children?

Solution:

- Let's use "D" for normal allele and "d" for an allele of color-blindness. These alleles are on X-chromosomes, that's why we will show mother's genotype as XDXd.
- Father is normal; his genotype is XDY.
- Now let's find gametes and genotypes of children:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Literacy

1. The pea plant with yellow round seeds from F1 of Example 1 is crossed with the pea plant with wrinkled green seeds. What will be the phenotypes and genotypes of F2?
2. Hemophilia in humans is caused by an X-chromosome mutation. What will be the results of mating between a normal (non-carrier) female and a hemophilic male?
3. If a colorblind woman marries a man who has normal vision, what would be the phenotypes of their children?
4. Explain how Y-chromosome moves from generations to generation.

Research time

Explain why colorblindness and hemophilia are more common in men than in women.

Terminology

- ability – қабілет / способность;
- charge – заряд;
- discharge - разряд;
- eel – жыланбалық / угорь;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- electrocyte – электроцит;
- electroreceptor – электрорецептор;
- electroreception – электрорецепция;
- field – өріс / поле;
- interior – ішкі жағы / внутренняя часть;
- modified – түрленген / видоизмененный;
- origin – шығу тегі / происхождение;
- platypus – үйректұмсық / утконос;
- ray – тұтасқанат / скат;
- rhythm – ырғақ / ритм;
- sinoatrial node – сино-атриальды түйін / синоатриальный узел;
- to detect – табу / обнаружить.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

8.4 Multiple alleles

You will:

- apply multiple alleles in solving problems.

STQ

How your parents affect your blood type?

Key terms

- Agouti - a type of fur coloration, in which dark hairs are mixed with light hairs;
- Blood types - the classification of blood according to the types of antigens on erythrocytes.

Facts

There are 41.18% of people with 0 blood types, 29.4% of A blood type, 23.16% of B blood type, and 6.26% of AB blood type in the world.

Text

Sometimes there are not two, but many alleles of a particular gene in a population (don’t forget, that only two alleles of a gene are present in an organism). This is called multiple allelism One example of such gene is the color of rabbit coat: four alleles control it.

C - full coat color (agouti);

cch - chinchilla pattern of coat color;

ch - a Himalayan pattern of coat color;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

c - albino (white color of coat).

These alleles have different degrees of dominance: C>cch>ch>c. (C is the most dominant, c is the less dominant). So, the possible genotypes for a full coat color are CC, Ccch, Cch, Cc; for chinchilla color - cchcch, cchch, cchc; for the Himalayan coat - chch or chc; and for a white coat - only cc.



a - agouti; b - chinchilla coat color; c - Himalayan color of coat; d - albino.

Another example of multiple alleles is human AB0 blood system. There are three alleles: two dominant (IA and IB) and one recessive (i). Dominant alleles produce antigens A and B on the surface of red blood cells, while i allele does not produce any antigens. According to the genes, a human may have A antigen on his erythrocytes, B antigen, both of them, or none of them.
Blood types are important for blood transfusions. If a patient gets blood with A antigen, while there is no such antigen in the blood, his immune system will “see” this antigen as a foreign invader, and will produce antibodies against it.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

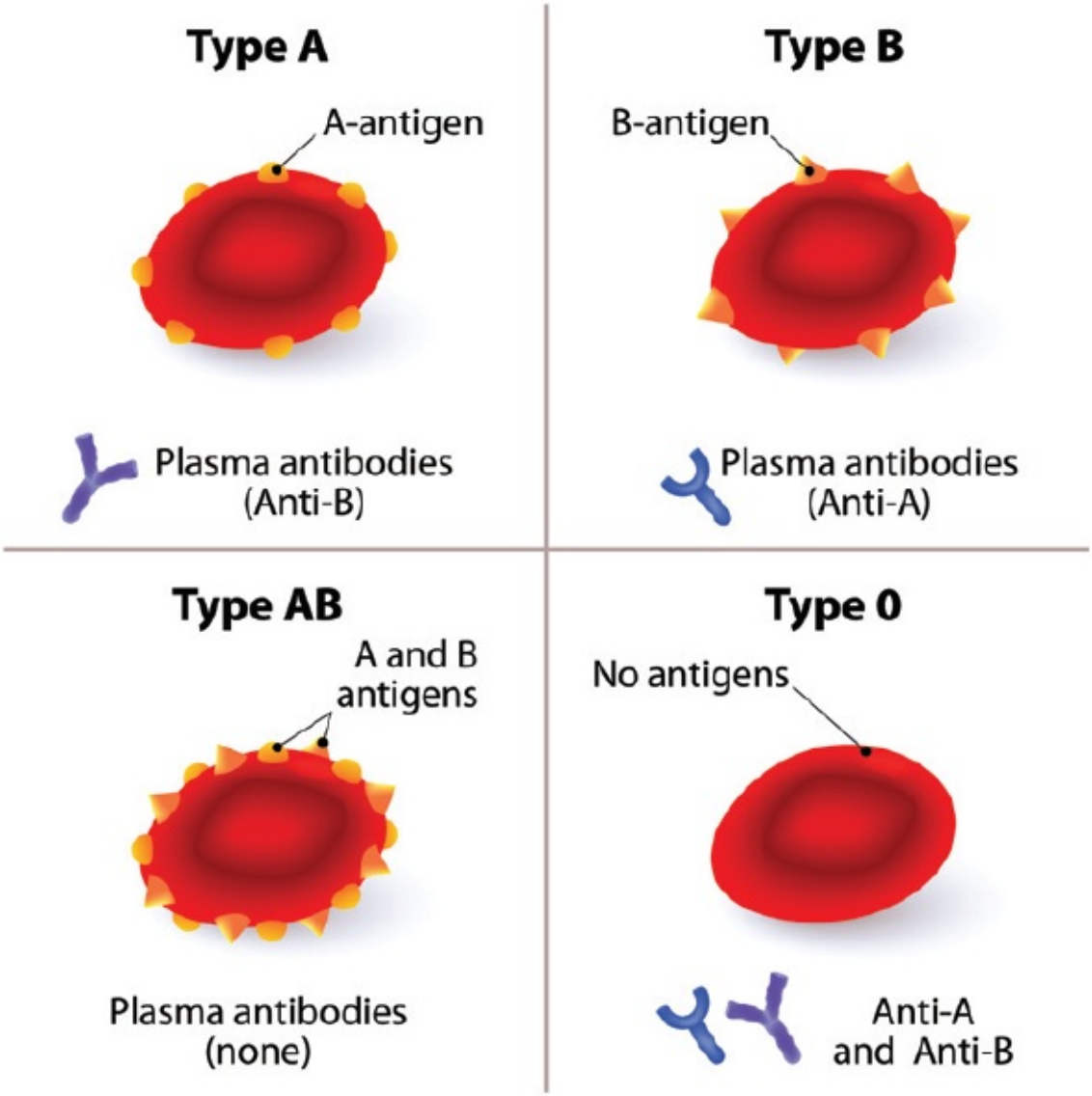
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Blood types	*Genotypes*	*Antigens on red blood cells*	*Can take blood from*	*Can give blood to*
0	ii	None	Only 0	All blood types
A	I^AI^A or I^Bi	A	A and 0	A and AB
B	I^BI^B or I^Bi	B	B and 0	B and AB
AB	I^AI^B	A and B	All blood types	Only AB

Human blood types and their genotypes

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Antigens and antibodies of blood type

Research time

Find out how many genotypes are possible for human blood type and coat color of rabbit. How many genotypes may exist for a gene, that has 7 alleles?

Activity

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

In a family, mother has B blood type, father - A blood type, and their son has 0 blood type. Find genotypes of all family members.

Solution:

- The genotype of the son is ii, obviously. He got these alleles from each of his parents. It means that mother and father have i alleles.
- Assuming the previous statement, father's genotype must be IAi to have A blood type;
- In the same way, mother's genotype is IBi.

Example

The agouti color rabbit is crossed with a chinchilla rabbit. In the next generation, we get two agouti and one white rabbit. What are the possible genotypes of all these rabbits?

Solution:

- The genotype of agouti rabbit is C_, where _ can be any allele;
- The genotype of chinchilla rabbit is cch_, where _ can be cch, ch or c;
- There is only one possible genotype for a white rabbit: cc;
- Having white rabbit in F1 generation shows both parents must have c allele;
- So the genotypes of parents are Cc (agouti) and cchc (chinchilla).

Literacy

1. What type of offspring can two parental rabbits from example 2 potentially have?
2. What are the possible blood types of the offspring of a cross between individuals that are type AB and type 0?
3. A boy has 0 blood type, while his sister has AB blood type. What are the blood types and genotypes of their parents?
4. In the maternity hospital, four babies were born in one night, and they all had different blood types: A, B, AB, and 0. There were four pairs of parents with following blood types: I) 0 and 0; II) AB and 0; III) A and B; IV) B and B. Determine the parents and their children.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Terminology

- agouti – агути;
- Blood transfusions - қан құю / переливание крови;
- blood type - қан топтары / группы крови;
- chinchilla – шиншилла;
- invader – басқыншы / захватчик;
- maternity hospital – перзентхана / родильный дом (роддом).

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

8.5 Chromosome Theory of Inheritance

You will:

- explain the changes in patterns of inheritance of characteristics due to crossing-over.

Key terms

- Locus - a certain position of a gene on a chromosome;
- Linked genes - genes of one chromosome;
- Crossing over - changing the equivalent segment between homologous chromosomes.

STQ

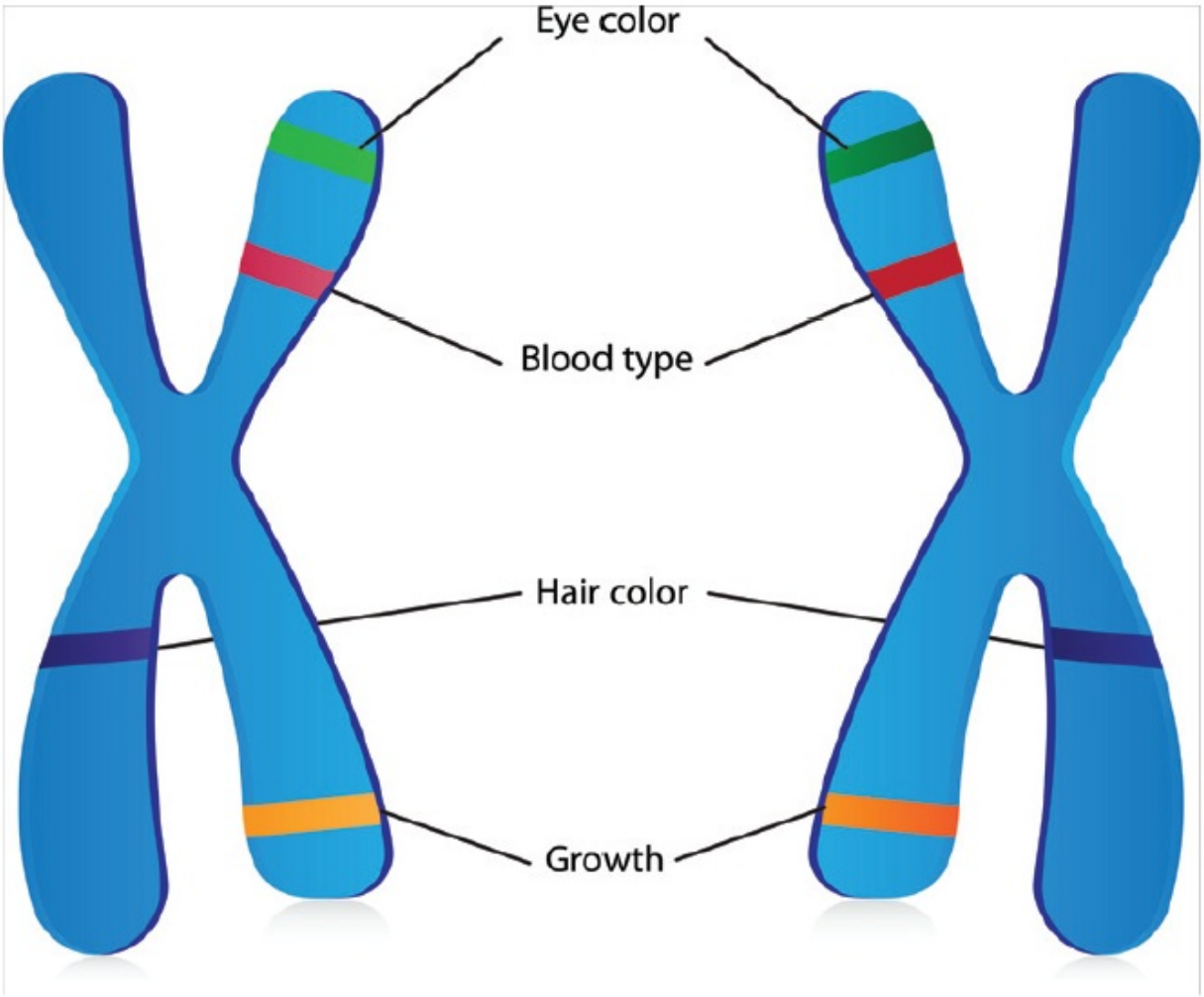
Where are the genes?

Text

When Gregor Mendel discovered Laws of Inheritance, he did not know what stores information about characteristics. Scientist tried to find where genes are, and what they are made up of.
At the beginning of XX century two scientists - Walter Sutton and Theodor Boveri - independently, decided that chromosomes are the most suitable candidates for carrying genes: during gamete formation, they segregate like alleles. This assumption was called the Chromosome Theory of Inheritance (or Sutton–Boveri theory).
According to this theory, genes are located at precise places of chromosomes called loci (singular - locus).

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



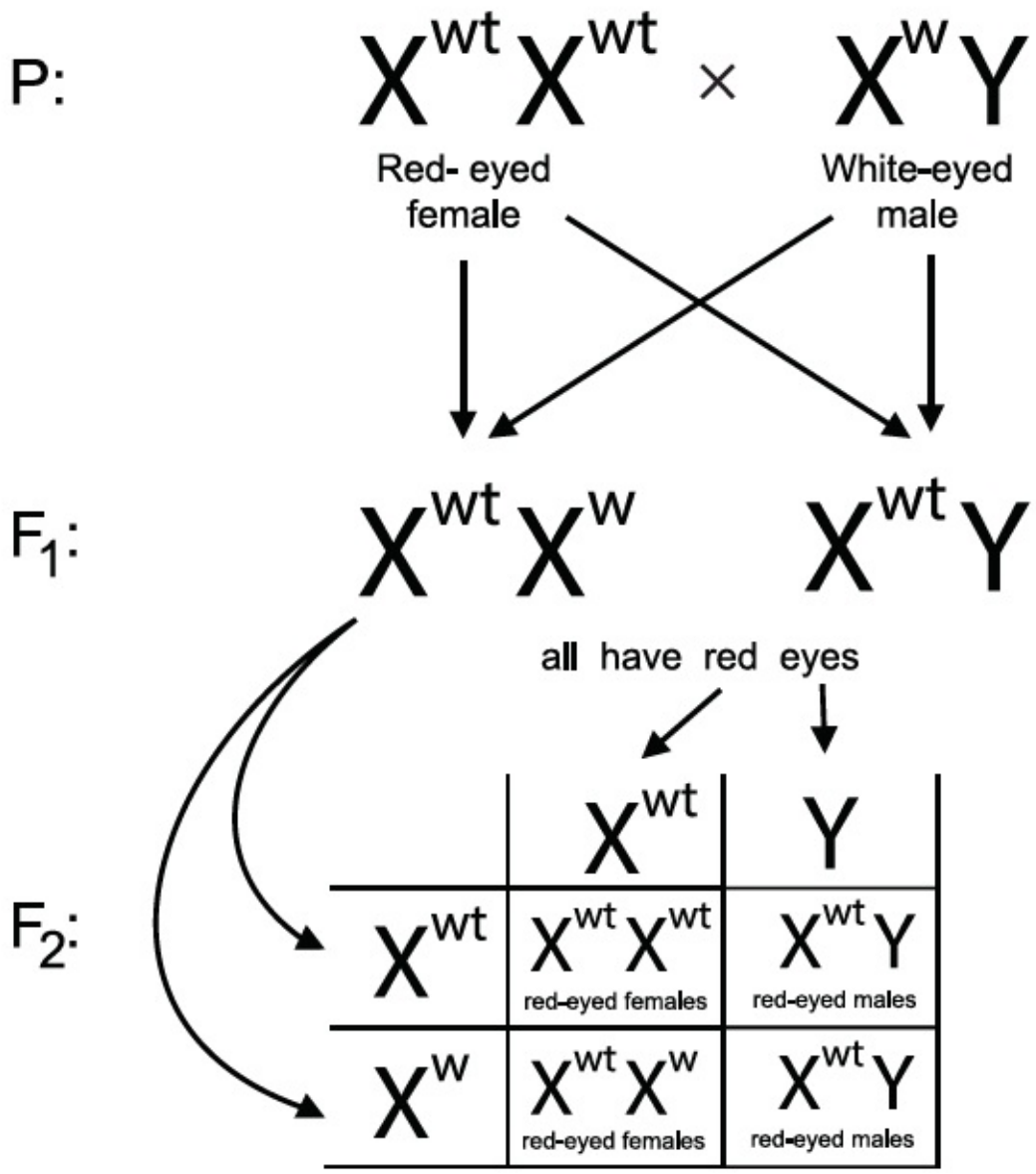
Each gene has its own place on a chromosome

The scientific evidence for Sutton–Boveri theory was provided by an American biologist Thomas Hunt Morgan, who used a fruit fly (Drosophila melanogaster) as an experimental object.

Morgan noticed that red eyes (w+) of fruit fly is a widely spread trait (we call such traits wild type), while white eyes (w) is a recessive trait. He crossed two fruit flies with different eyes and got all red-eyed flies in F1. Then in F2, all females were red-eyed, while half of the males had red eyes, and another half had white eyes. Morgan suggested that a gene of color of eyes is on the X-chromosome (as in humans females has XX, and males have XY).

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Morgan's experiment with fruit flies. w+ is allele of red eyes, w is allele for white eyes

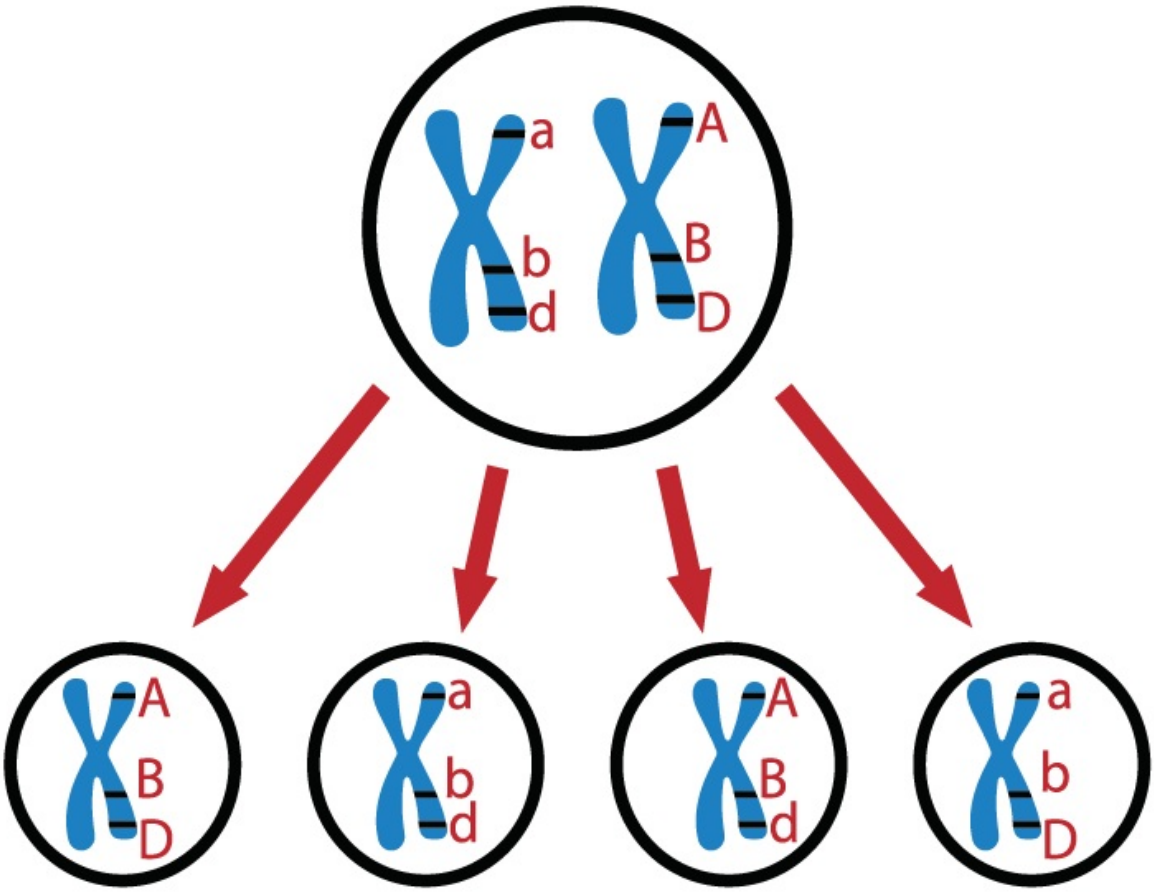
One chromosome may have hundreds or thousands genes. During meiosis different pairs of chromosomes move to gametes independently . But genes of one chromosome are mostly inherited together. That's why we call them linked genes.

However, some linked genes may separate and move to different gametes. For example, let's imagine that we have three heterozygous genes (A, B and D) on one pair of homologous chromosomes (they are linked). We expect ½ of all

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

gametes will have A, B, D alleles; and the other half of gametes will have a, b, d alleles. But we may also have gametes with changed sets of genes.
When genes are somehow changed, this is called recombination. In this example, two homologous chromosomes changed their parts during prophase I of meiosis, this is called crossing over.
Crossing over always happens between chromatids of homologous chromosomes when they are tightly joined gene to gene. At a place called chiasma DNA of two chromatids are broken down, and then they attach to DNA of another chromatid. Chiasma happens randomly, at any place of chromatids. So, the changing parts can be of any length.



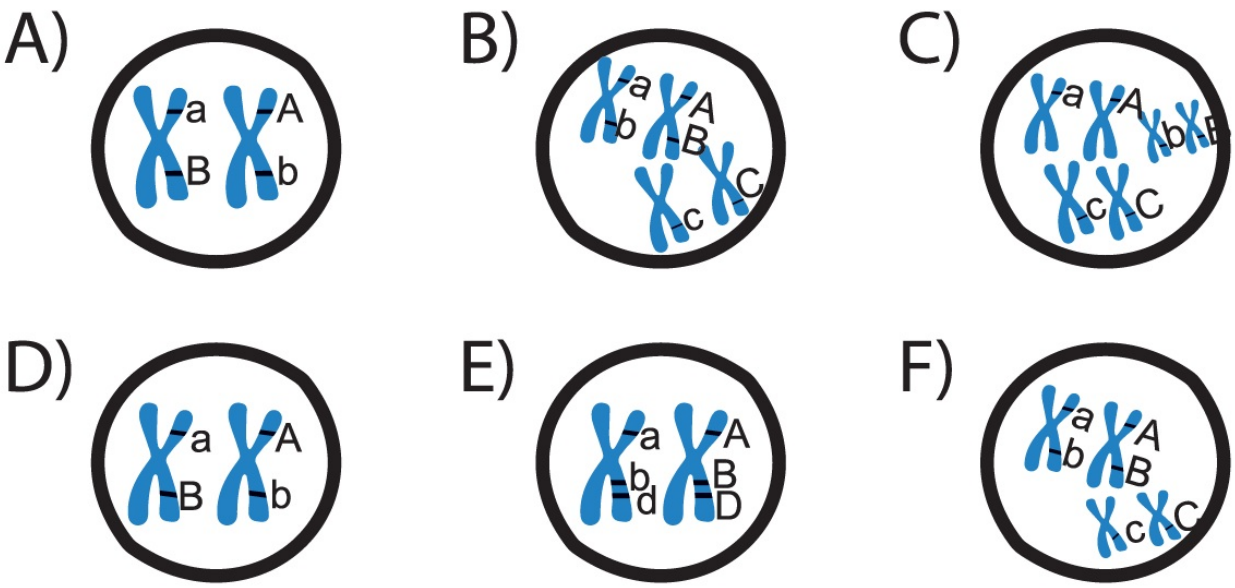
The minority of gametes have chromosomes with changed segments

Activity

There are the cells of different organisms (A-F) with their chromosomes and genes. Work in pairs and write all possible types of gametes of every organism.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Research time

Make a research and find out what is a gene map, and how scientists construct them.

Facts

Drosophila melanogaster is suitable for doing breeding experiments: it produces offspring in two weeks, it has only four pairs of chromosomes (one of them are sex chromosomes), and it is easy to feed.

Literacy

1. How Morgan’s experiments on fruit flies prove Chromosome Theory of Inheritance?
2. Why it is crucial that crossing over happens between homologous chromosomes?
3. How the distance between genes effects on the gametes?
4. What is the difference between gametes of organisms A and D from activity? And between organisms B and C?

Terminology

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- assumption – болжал / предположение;
- chiasma – хиазма;
- crossing over – айқасу / кроссинговер;
- drosophila (fruit fly) - дрозофила (жеміс шыбыны) / дрозофилы (плодовая мушка);
- linked genes - тіркеспе гендер / сцепленные гены;
- locus – локус;
- majority – көпшілік / большинство;
- minority – азшылық / меньшинство;
- recombination – рекомбинация;
- wild type – жабайы типі / дикий тип.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

8.6 Interactions of alleles of one gene

You will:

- compare the interaction of allelic and non-allelic genes.

Key terms

-
- Incomplete dominance - a condition when heterozygous organism has a trait, that is between dominant and recessive traits;
- Co-dominance - a condition when two alleles of a heterozygous organism have full appearance in a phenotype;
- Pleiotropy - one gene affects on many traits.

STQ

Are the Laws of Mendel always true?

Text

Incomplete dominance

In classical Mendel experiments, one allele can be dominant or recessive to another allele of the same gene. However, sometimes alleles may interact with each other in different ways.

In some cases, heterozygous organisms have a phenotype, that is medium between dominant and recessive homozygous conditions. This is because none of two alleles is dominant or recessive, they have the same level of dominance.

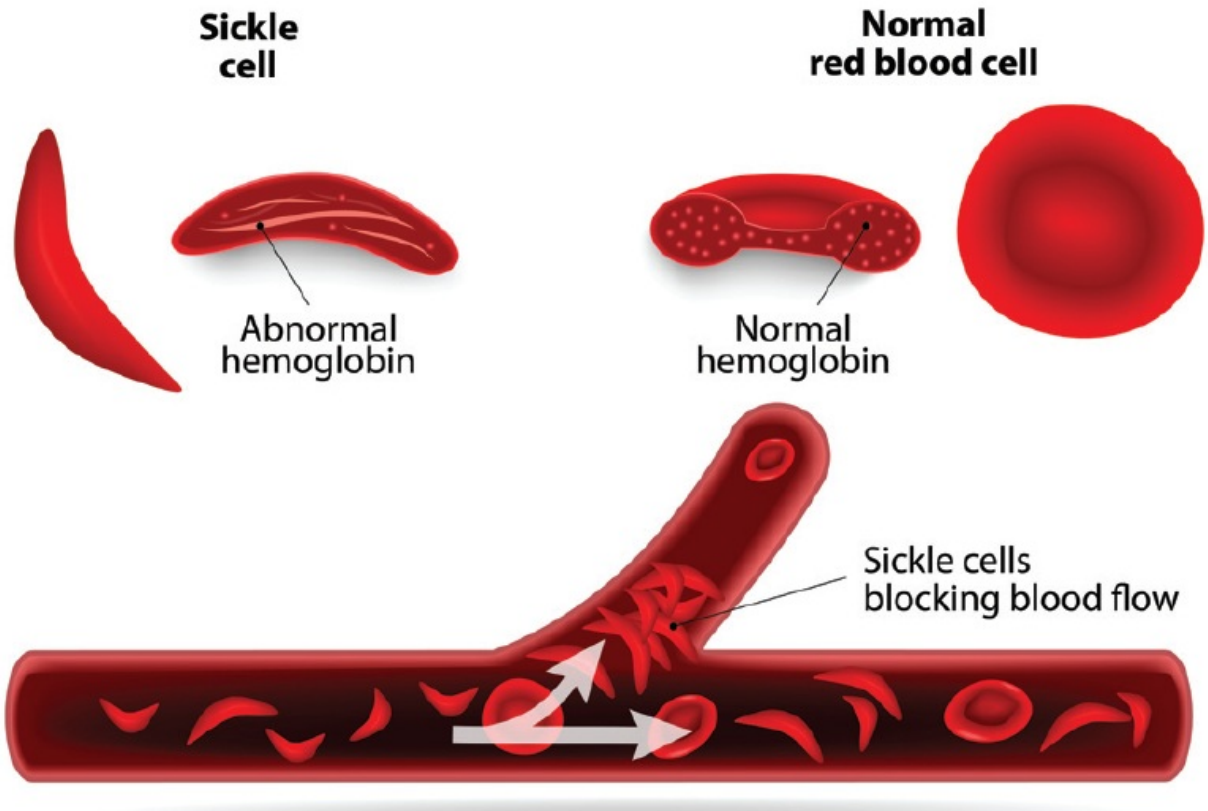
For example, Snapdragon plants (Antirrhinum genus), like many other plants, have red, white, and pink flowers. Two alleles control the color of flowers: CR - red color; CW - white color. So, genotype and phenotypes are as following:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CRCR - red flowers; CWCW - white flowers; CRCW - pink flowers.

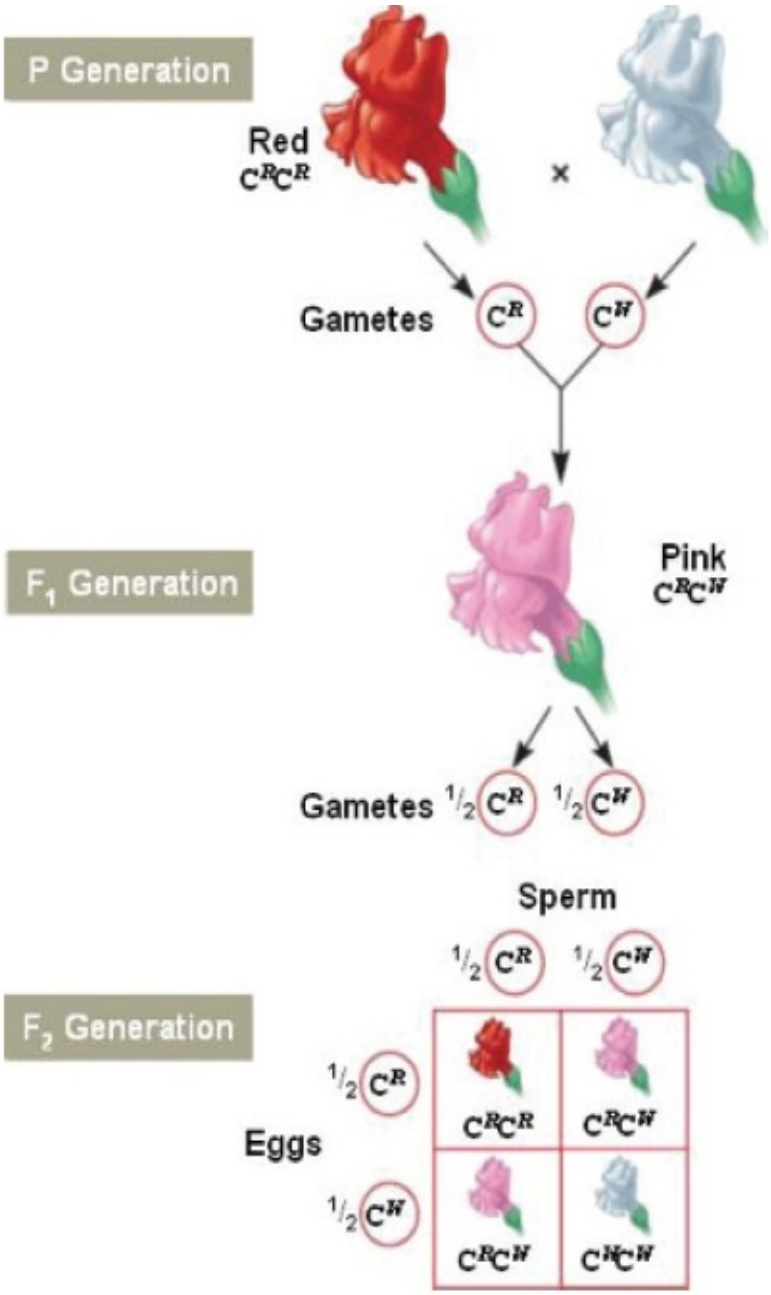
Another example of incomplete dominance is a sickle-cell disease. This is a genetic disorder, when normal hemoglobin is changed into S-hemoglobin, because of mutation. S-hemoglobins cause erythrocytes to have a sickle shape in the deficiency of oxygen. Individuals with two mutated alleles (homozygous) die in early childhood, but heterozygous can live, although they have S-hemoglobins.



Erythrocytes of sickle-cell diseases

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Co-dominance

Sometimes two alleles of a gene are dominant. Thus, in heterozygous organisms, both dominant alleles express their traits fully. This cannot happen with coloration because something cannot be completely red and completely white at one time.

A familiar example of co-dominance is ABO blood type: alleles IA and IB are

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

dominant. Each of these alleles produces its antigen (A or B) on erythrocytes.

Pleiotropy

Till now we said that one gene controls only one characteristic. But some genes affect many different traits. Mutations in these genes cause genetic disorders, that lead to many phenotypic traits.

One example is phenylketonuria (PKU). In this disease, one gene fails to produce an enzyme. As a result, phenylalanine amino acid is accumulated to the toxic levels. This leads to mental disabilities, seizures, and other symptoms.

Other examples are albinism, sickle-cell anemia, and others.

Research time

Find one more example of physiological factors, which should be controlled by homeostasis. Explain the mechanism of maintaining the balance of this factor and prepare a poster.

Example

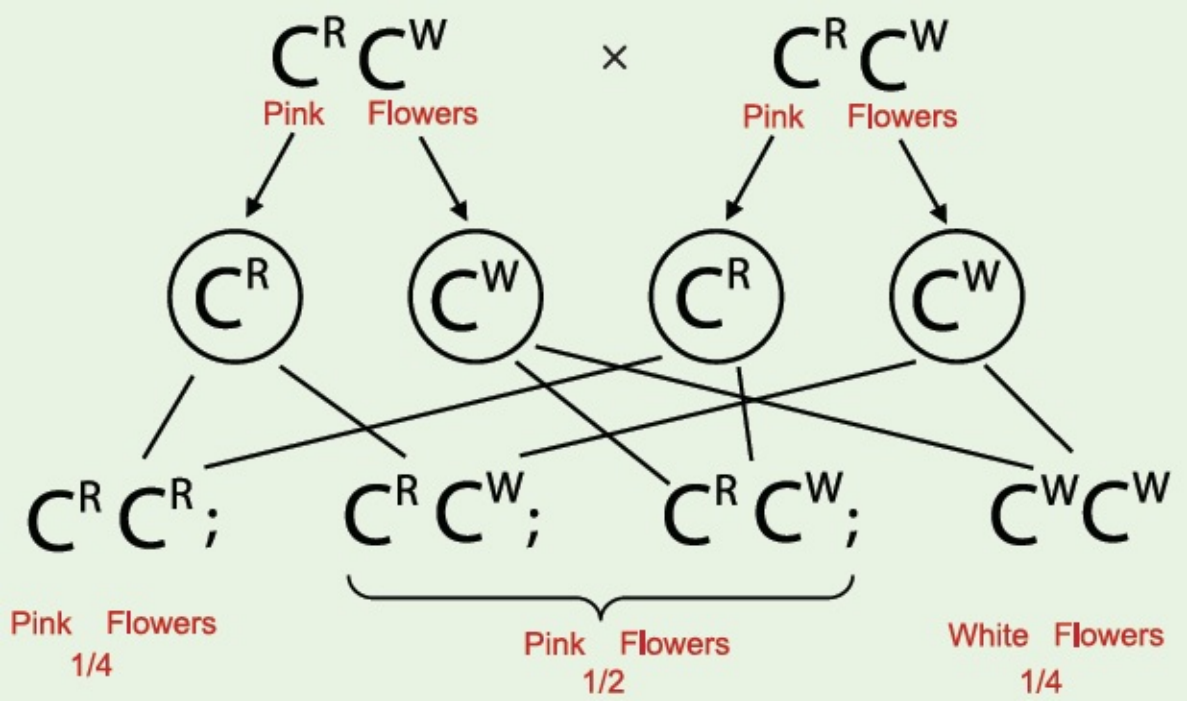
What are expected offspring of two Snapdragon plants with pink flowers?

Solution:

- Snapdragons with pink flowers have CRCW genotypes;
- Each parent will produce ½ of gametes with CR allele, and ½ of gametes with CW allele;
- After the joining of gametes in F2 we have following genotypes: CRCR; CRCW; CWCW in a ratio 1:2:1;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Example

Chickens have short or long legs. We get 10,000 eggs from the crossing between a rooster and a hen, both with short legs. Only 7498 chickens hatched, 2483 of them have long legs, others - short legs.
Find the genotypes of all F1 organisms (including those, which didn't hatch).

Solution:

- Among the hatched chickens 2483 had long legs, 5015 had short legs, and 2502 were unhatched (the ratio seems to be 1:2:1);
- Assuming monohybrid cross, we can conclude that 5015 are heterozygous (short legged);
- Probably, allele of long legs is dominant (A) to the alleles of short legs (a);
- So, other 2483 hatched chickens with long legs have homozygous recessive genotype - aa;
- 2502 unhatched chickens had genotypes AA;
- The allele A not only makes legs short but also makes embryos deadly, when it is homozygous (AA). This is an example of pleiotropy.

Literacy

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Explain why the ratio in F2 in incomplete dominance is 1:2:1, instead of standard 3:1.
2. What is the difference between incomplete dominance and co-dominance?
3. What is the product of a gene, that doesn’t work in albino phenotype?

Terminology

- co-dominance - қосбасымдылық / кодоминирование;
- incomplete dominance - неполное доминирование;
- medium – орташа / средний;
- phenylketonuria – фенилкетонурия;
- pleiotropy – плейотропия;
- resisntant - төзімді тұрақтылық / устойчивый;
- sickle-cell disease - орақ жасушалы анемия / серповидноклеточная анемия;
- snapdragon – есінекгүл / львиный зев;
- to hatch – жарып шығу / вылупиться (вылупляться).

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

8.7 Interactions of alleles of different genes

You will:

- compare the interaction of allelic and non-allelic genes.

STQ

How human’s height is inherited?

Key terms

- Epistasis - the interaction between nonallelic genes at two or more loci resulting in one gene masking the phenotypic expression of another gene
- Complementation - the occurrence of a wild-type phenotype when two closely related, interacting mutant genes are expressed in the same cell.
- Polygenic inheritance - a non-Mendelian form of inheritance in which a particular trait is produced by the interaction of many genes.

Facts

Human height is inherited by polygenic inheritance. All dominant alleles give tall height and all recessive alleles give short height.

Text

In the previous topic we discussed different relations between alleles of the same gene. Now we will see how alleles of different genes can interact with each other.

Epistasis

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

In this type of interactions one gene interfere in the work of another gene. It can totally close (or mask) the appearance of another gene.

One example of such epistasis is the color of German cockroach (Blattella germanica). The dominant allele Bl makes black body, the recessive alleles of the same gene bl makes body red (wild type). The dominant allele of another gene Pl suppresses Bl gene, making cockroach pale. We say Pl gene is epistatic to Bl gene.

Sometimes, recessive alleles can be epistatic. For example, in Labrador retrievers the color of coat is controlled by one gene: black coat is dominant to the brown. But the recessive allele of another gene does not allow any color, making the dog yellow (dominant allele allows black or brown color).

Complementation

In complementation, a trait appears only when two dominant alleles of different genes (for example, A and B) are present simultaneously. In the absence of another, non-allelic genes do not provide a trait.

In sweet pea (Lathyrus odoratus), both the genes C and P are required to synthesize anthocyanin pigment causing purple colour. But absence of any one cannot produce anthocyanin causing white flower. So C and P are complementary to each other for anthocyanin formation.

If CCpp plants with white flowers are crossed with ccPP plants with white flowers are crossed, CcPp plants with purple flowers are produced. Heterozygous plant is purple, because two dominant alleles are present in this genotype. If CcPp plants are allowed to self-fertilize, the offspring ration will be 9:7 as shown in the table.

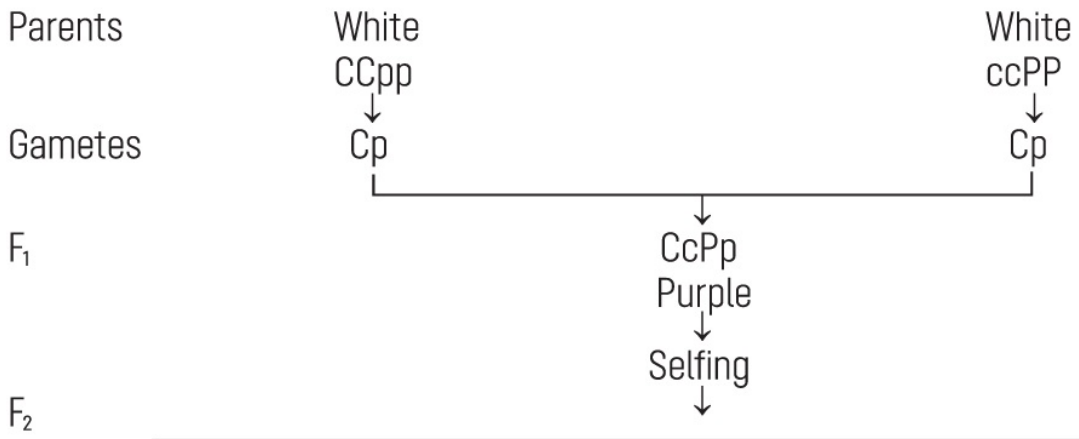
Polygenic inheritance

A trait affected by many genes (that is, by polygenes), in which each individual gene makes a small contribution to the organisms’ phenotype, is known as polygenic inheritance. Polygenic inheritance is an additive effect of two or more genes on a single phenotypic character. Human skin color is an example of polygenic inheritance, as well as height, eye color, and several other traits.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

There are three genes with a dark-skin allele for each gene (A, B, or C), they are incompletely dominant to other alleles (a, b and c). Here, a person with genotype AABBCC would be very dark, while a person with genotype aabbcc would be very light. A person with genotype AaBbCc would have skin of an intermediate color. Because the alleles have a cumulative effect, the genotypes AaBbCc and AABbcc would make the same genetic contribution (three units) to skin darkness. There are seven skin-color phenotypes that could result from a cross between AaBbCc heterozygotes.



Genotype	Phenotype	Ratio	
C-P-	Purple	9	
C-pp	White	3	7
cc P-	White	3	
cc pp	White	3	

Inheritance of flower colour in Lathyrus odoratus

Example

In horses, the black (C) and a red color (c) is manifested only in the absence of a dominant allele J. If it is present, the color is white. What kind of offspring will be obtained by crossing horses with the genotype CcJj??

Solution:

Since in the condition of the problem it is said that in the presence of the dominant allele J the color does not develop, it is an epistasis.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Trait	*Genotype*
black	CCjj, Ccjj
white	CCJJ, CcJj, CcJJ, CCJj, ccJJ, ccJj
red	ccjj

P	CcJj	X	CcJj
	white		white
G	CJ, Cj, cJ, cj		CJ, Cj, cJ, cj
F_1	CCJJ, 2CCJj, 2CcJJ, 4CcJj, ccJJ, 2ccJj, CCjj, 2Ccjj,ccjj		
	12 white, 3 black, 1 red		

Research time

There are different examples of complementation which occur in living organisms. The ratios of phenotypes can be 9:6:1, 9:3:4 and 9:3:3:1. In these ratios, number 9 shows the trait which is the result of complementation. Make a research and find out examples for these ratios.

Terminology

- anthocyanin - антоциан;
- cockroach - тарақан / таракан;
- complementation - сәйкестік / комплементарность;
- contribution - үлес / вклад;
- cumulative effect - үдемелі эффект / кумулятивный эффект;
- epistasis - эпистаз;
- interaction - өзара әрекеттесу / взаимодействие;
- leghorn - леггорн;
- manifest - манифест;
- plumage - қауырсын / оперение;
- polygenic inheritance - көпгенді тұқымқуалау / полигенное наследование;
- rooster - әтеш / петух;
- suppress - басу / подавлять.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

8.8 Mutations

You will:

- study the theory of mutation Hugo de Vries, the causes of mutagenesis and types of mutations.

STQ

How human’s height is inherited?

Key terms

- Mutation - a change in DNA of an organism;
- Point mutation - a genetic mutation where single nucleotide is changed, deleted or inserted from a sequence of DNA or RNA;
- Chromosomal mutation - any change in the number or structure of chromosome.

Facts

Hypertrichosis is also called “werewolf syndrome” or Ambras syndrome, and it affects as few as one in a billion people; and in fact, only 50 cases have been documented since the Middle Ages. People with hypertrichosis have excessive hair on the shoulders, face, and ears. Studies have implicated it to a rearrangement of chromosome 8. It happens due to a disruption of the “crosstalk” between the epidermis and the dermis as hair follicles form in the 3-month fetus at the eyebrows and down to the toes.

Text

The DNA of all living organisms consist of nucleic acids. The sequence of the nucleic acids makes up genes. The different types of genes arose by process called mutation. Mutation is random (unpredictable) change in the structure of

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

DNA. Mutation in different ways affects on the body. Sometimes change of the nucleotide sequence is not crucial for an organism, however it may generate new useful gene. An abrupt change in a gene or chromosome is likely to result in a defective enzyme and will usually disrupt the complex reactions in the cells. Most mutations, therefore, are harmful to the organism.

Generally, appearance of mutation is rare event, and mutation occurs spontaneously. This class of mutation is called spontaneous mutations. The rate of spontaneous mutation in human is 10-4 or 10-6 per gene per generation. Mutations those that result from changes caused by environmental chemicals or radiation are called as induced mutations. The environmental agent that significantly increases the rate of mutation above the spontaneous rate is called mutagen. Common mutagens include: bromine, benzene, x-rays, gamma rays, alpha particles, ultraviolet radiation, etc.

Mutation theory

Mutation theory was found by the Dutch scientist Hugo de Vries in 1903. He stated that:

1. Mutations are sudden.
2. New forms are stable.
3. Mutations can be either beneficial or harmful.
4. The probability of detecting mutations depends on the number of individuals studied.
5. Similar mutations can occur repeatedly

Types of mutations

All mutations can be divided into two large groups: nuclear and cytoplasmic mutations.

Nuclear mutations are mutations insed the nuclear DNA. The can be subdivided into genome mutations, point mutations and chromosomal mutations,

Cytoplasmic mutations are mutations in mitochondria or plastid DNA. Below we will stop more on some nuclear mutations.

Point mutations.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Point mutation is a genetic mutation where single nucleotide is changed, deleted or inserted from a sequence of DNA or RNA. Sickle-cell disease is an example of point mutation.

Chromosomal mutations.

Any change in the number or structure of chromosome is called chromosomal mutation.

Mutations in the structure of chromosome:

1. Deletion: a the part of chromosome is missing or deleted.
2. Duplication: a part of the chromosome is duplicated, resulting in extra genetic material.
3. Inversion: a part of the chromosome has broken off, turned upside down, and reattached, therefore the genetic material is inverted.
4. Translocation: a part of one chromosome is transferred to another chromosome.

Abnormal chromosome number

Sometimes members of a pair of homologous chromosomes do not move apart properly during meiosis I or sister chromatids fail to separate during meiosis II. This occasional mishap is called nondisjunction. The result of this error is a cell with a imbalance of chromosomes. Such a cell is called aneuploid. Loss of a single chromosome, in which the daughter cell(s) with the defect will have one chromosome missing from one of its pairs, is referred to as a monosomy. Gaining a single chromosome, in which the daughter cell(s) with the defect will have one chromosome in addition to its pairs is referred to as a trisomy.

Monosomy

The only known survivable monosomy in humans is Turner syndrome, where the affected individual is monosomic for the X-chromosome. Other monosomies are usually lethal during early fetal development.

Autosomal trisomy

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

The term autosomal trisomy means that a chromosome other than the sex chromosomes X and Y is present in 3 copies instead of the normal number of 2 in diploid cells.

Down syndrome. Down syndrome is a trisomy of chromosome 21, is the most common anomaly of chromosome number in humans.The majority of cases results from nondisjunction during maternal meiosis.

Sex chromosome aneuploidy

The term sex chromosome aneuploidy summarizes conditions with an abnormal number of sex chromosomes, i.e. other than XX (female) or XY (male). Formally, X chromosome monosomy (Turner syndrome) can also be classified as a form of sex chromosome aneuploidy.

Polyploidy

Polyploidy, the condition in which a normally diploid cell or organism acquires one or more additional sets of chromosomes. In other words, the polyploid cell or organism has three or more times the haploid chromosome number. Polyploidy arises as the result of total nondisjunction of chromosomes during mitosis or meiosis.

Research time

Research about genome mutations. Prepare a model of human karyogram. Use it to show examples of genome mutations.

Literacy

1. What is the difference between point mutation and chromosomal mutation?
2. Which mutation is the most dangerous and which is the least dangerous?
3. What are common mutagens?

Terminology

- abrupt - кенет / резкий;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- aneuploid - анеуплоидты / анеуплоидный;
- deletion - делеция;
- disrupt - бұзу / разрушать;
- duplication - дупликация;
- inversion - инверсия;
- mishap - бақытсыздық / несчастье;
- monosomy - моносомия
- mutagen - мутаген;
- mutation - мутация;
- nondisjunction - ауытқу емес / нерасхождения;
- point mutation - нүкте мутациясы / точечная мутация;
- sickle-cell - орақ клеткасы / серповидно-клеточный;
- spontaneously - кенеттен / спонтанно;
- translocation - транслокация.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one right answer

1.The differences of characteristics among organisms of one species, caused by environmental impact is…..

A) histogenesis

B) mutation

C) variation

D) variation series

E) modification

2. Fragments of DNA that codes genetic information?

A) adenin

B) nucleus

C) genes

D) cytosine

E) thymine

3. An example of allele is ?

A) AB and Tt

B) T and t

C) TT and Tt

D) X and Y

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

E) C and AB

4. Which blood type would not be possible for children of a type AB mother and a type A father?

A) O

B) A

C) B

D) AB

E) none of them

Test questions with several (max 3) right answers

1. An example of genotype is

A) blue color of eye

B) R

C) R and r

D) FFGG

E) A short pea plant

F) daltonism

G) Ffgg

H) X and Y

2. Common mutagens may include:

A) water

B) benzene

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

C) infrared waves

D) ultraviolet ways

E) gamma rays

F) radio waves

G) mobile phone radiation

H) oxygen

3. Results of incomplete dominance

A) AA, aa, AB

B) cc, Ch, hh

C) Yg, YY, gg

D) Ff, tt, Ft

E) DD, ee, De

F) OO, oo, Oo

G) kk, MM, Mk

H) Zq, ZQ, zq

Matching questions

1. Match terms with their definitions

1. crossing over

2. spermatogenesis

3. chromatin

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

A) exchange of pieces between non-sister chromatids

B) the process by which a haploid gamete (sex cell) is formed from precursor cells through meiosis

C) two microtubules are attached to the centromere of a homolog at opposite sites

D) the production of male gametes

E) produces a huge egg cell and a little second polar body

F) a fluid inside a nucleus, consisting of DNA, proteins and other molecules

2. Match stage of the cell cycle (mitosis) with their function

1. S phase

2. prometaphase

3. anaphase

A) cytoplasm divides

B) DNA synthesis the genetic material

C) sister chromatids move to opposite poles

D) spindle fibers disappear

E) spindle fibers attaches to chromosome and chromosome condense

F) centromeres divide

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217